Versie 1.0 – 16-10-2026
https://nl-digigo.github.io/GeoBIM_Georefereren/

# PAMFLET **GEOREFEREREN** VOOR BIM

*Dit pamflet biedt een beknopt thematisch overzicht van de praktijkrichtlijn GeoBIM georefereren Bezoek de website voor meer informatie. Daar vind je ook informatie over andere methoden en standaarden voor het combineren van geo-data en BIM.*

## 1. WAAROM GEBOUWEN GEOREFEREREN?

Alles wat we ontwerpen en bouwen heeft een plek op aarde. Om rekening te houden met de omgeving tijdens ontwerp, bouw en beheer, leggen we de locatie van bouwobjecten vast met geografische coördinaten. Dit noemen we **georefereren**. Hiermee is altijd duidelijk waar een object zich bevindt. Daarnaast kunnen ontwerp- / BIM-modellen ook catalogusobjecten zijn die nog niet aan een specifieke geografische locatie zijn gekoppeld. Georefereren maakt het mogelijk om modellen en objecten, zodra dat nodig is, te positioneren in hun geografische context.

Waarom is dit belangrijk?
- Voor inzicht in de bouwlocatie en de omgeving tijdens ontwerp en voorbereiding.
- Voor de uitwisseling van gegevens met andere systemen (GIS) en het beheer van assets.

## 2. HOE KOPPELEN WE DE LOCATIE AAN 3D-MODELLEN?

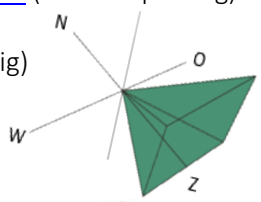
Op hoofdlijnen onderscheden we twee manieren om een ontwerp aan een locatie te koppelen.

**Principe 1: Vanuit het ontwerp beschouwd.** We starten met een gebouwontwerp als uitgangspunt. Het BIM-model bevat een BIM-nulpunt , de oriëntatie ten opzichte van het (project) noorden. Het BIM-nulpunt is gerelateerd aan het Rijksdriehoeksstelsel (RD) en NAP. Hierdoor kan het model correct worden geplaatst binnen de geografische context.

**Principe 2: Vanuit de locatie beschouwd.** Men ontwerpt vanuit de geografische context. Beschikbare basisregistratie van geodata zijn hierin de basis. Bijvoorbeeld kan een IFC-bestand van het kadastrale perceel dienen als basis. Gebruik Perceel2IFC als openbare tool. Dit perceel bevat een GEO coördinatiepunt. Voor beide principes geldt dat (georeferentie)parameters worden vastgelegd, te weten: translatie, rotatie en schaal.

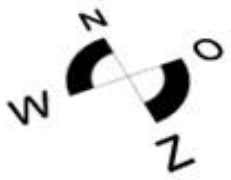
### BIM-Nulpunt (object informatie over het model)

- Referentiepunt voor het uitwisselen van BIM-modellen, in X,Y,Z
- Orientatie: het model is georiënteerd volgens een stramien met lokaal CRS, of noordgericht (infra toepassing)
    - RD-X, RD-Y : waarde RD (meter, 3 decimalen nauwkeurig)
    - Hoogteligging ten opzichte van PEIL: in meter t.o.v N.A.P. (3 decimalen nauwkeurig)
    - Rotatie opgegeven te opzichte van Grid north




### GEO Coördinatiepunt (object informatie over het perceel of gebied)

- Het coördinatiepunt van een perceel of van een deel van de topografische ondergrond.
- Het object heeft de volgende (2D) eigenschappen
    - RD-X, RD-Y: waarde RD (meter, 3 decimalen nauwkeurig)
    - Orientatie: het geografische deelmodel is noordgericht , dus geen rotatie



# PAMFLET **GEOREFEREREN** VOOR BIM

## 3. DE JUISTE EPSG CODE

EPSG-codes zijn wereldwijd gestandaardiseerde identificaties voor coördinatenreferentiesystemen (CRS). Ze leggen vast hoe geografische coördinaten worden geïnterpreteerd, zodat gegevens uit verschillende systemen correct op elkaar kunnen worden afgestemd.

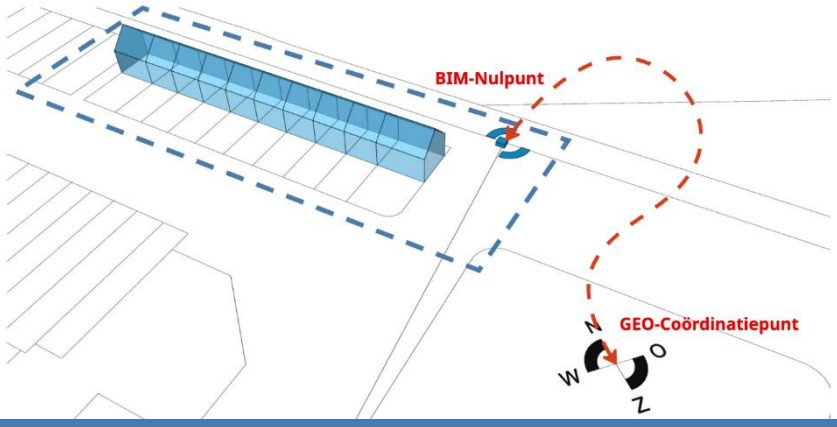
**EPSG:28992 (RD New)** legt vast de **horizontale positie**: X (oost) en Y (noord)
**EPSG:5709 voor NAP (Normaal Amsterdams Peil)**.Dit CRS enkel de hoogte (Z*) t.o.v. NAP.
**EPSG:7415 (RD New + NAP)** combiantie **RD New** met **NAP**. Het bevat dus naast X en Y dus ook een **hoogte (Z*)**.
Dit is de meest complete manierom XYZ in 3D te beschrijven.

** In Geo is het gebruikelijk om voor de hoogte-waarde "h" te gebruiken.*

## 4. GEOREFEREREN VAN IFC MODELLEN

De praktijkrichtlijn geeft verschillende software-handleidingen. Georeferentie wordt bij IFC exports vastgelegd met de methode IFCmapconversion, een standaardmethode om informatie over locatie op te slaan. Geo.buildingSMART.nl en IfcGref helpen bij het georefereren van IFC-modellen. Beide tools bieden vergelijkbare functionaliteit, maar hebben een verschillende oorsprong. IfcGref is ontwikkeld door de TU Delft binnen het Europese CHEK Initiative, terwijl de buildingSMART Nederland IFC Georeferencer is later ontwikkeld. Maar met beide applicaties kan een coördinatenreferentiesysteem (CRS) aan een IFC-model worden gekoppeld. Zo de positie van het model op de kaart worden gecontoleerd en zonodig verbeterd.

*Door BIM-nulpunt en GEO Coördinatiepunt correct toe te passen kan er altijd een relatie tussen GEO- en BIM modellen worden gelegd. (de translatie en verdraaiing is vastgelegd en visueel zichtbaar)*




## 5. WELKE AFSPRAAK MAKEN WE?

- Gebruik een BIM-nulpunt of GEO coördinatiepunt met locatiekenmerken RD- coördinaten, niveau N.A.P. en PEIL
- Beschrijf ook in het BIM-uitvoeringsplan (BUP) welke brondata is gebruikt om dit te bepalen
- **We wisselen uit met open standaard IFC en maken gebruik van de methode 'IFCmapconversion'**